

江苏省2026年普通高中学业水平选择性考试(回忆版)

物 理

注 意 事 项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

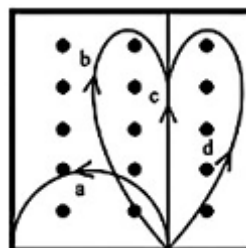
1. 本试卷共6页，满分为100分，考试时间为75分钟。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3. 请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4. 作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。作答非选择题，必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效。
5. 如需作图，必须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗。

一、单项选择题：共11题，每题4分，共44分。每题只有一个选项最符合题意。

A

1. 平面内存在垂直平面向外的匀强磁场，一电子垂直磁场射入。如图所示，则电子偏转的轨迹是

- (A) a
(B) b
(C) c
(D) d



送分

答案：

B

2. 使用高压输电，若输出功率不变，传输线路上的电阻不变，将电流降为原来一半，则损耗功率变为

- (A) 2 倍
(B) 1/4 倍
(C) 不变
(D) 4 倍

$$I_1 n_1 = I_2 n_2$$

$$I_2' = \frac{1}{2} I_2$$

$$P = (I_2')^2 r$$

送分

答案：

B

3. 氢原子基态轨道的能量为 E_1 ，激发态轨道的能量为 E_2 ，则电子从激发态跃迁至基态轨道释放的光子频率为

- (A) E_1
(B) $\frac{E_2 - E_1}{h}$
(C) $\frac{E_1 - E_2}{h}$

低 高

方向别弄错 依旧送分

(D) E_1

答案:

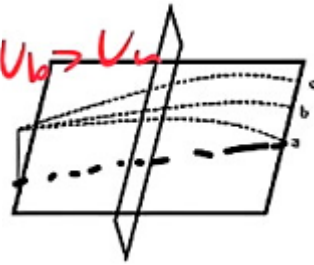
$h = \frac{1}{2}gt^2$ 相同
 $x_c > x_b > x_a$

4. 如图所示, 小明跳起至同一高度击打排球, 排球分别落于a、

b、c三点, 关于该过程

- (A) 排球的飞行时间满足 $t_a > t_b > t_c$
- (B) 排球的飞行时间满足 $t_a < t_b < t_c$
- (C) 排球的初速度满足 $v_a < v_b < v_c$
- (D) 排球的初速度满足: $v_a = v_b = v_c$

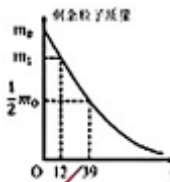
送分



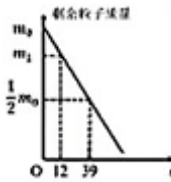
答案:

5. 一粒子的半衰期为39 万年, 一群该粒子原始质量为 m_0 , 经历12 万年后剩余 m_1 , 则下列关于此过程图像正确的是

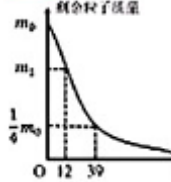
南通一模题



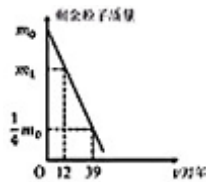
(A)



(B)



(C)



(D)

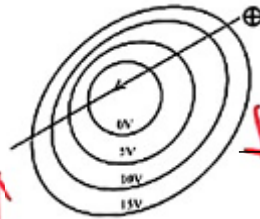
答案:

6. 一带电正粒子沿直线穿越如图等势面

- (A) 粒子电势能先增大后减小
- (B) 粒子电势能先减小后增大
- (C) 粒子所受电场力先做负功后做正功
- (D) 粒子所受电场力不变

$E_p = q\phi$

$\phi \downarrow \rightarrow E_p \downarrow$
 先 $\downarrow$ 后 $\uparrow$



送分!!

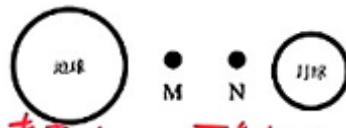
答案:

7. 发射一颗探月卫星, 关于卫星在 M、N 两点的情况, 下列说法正确的是

- (A) 在M 点所受地球引力大
- (B) 在M 点所受月球引力大
- (C) 在N 点所受地球引力大
- (D) 在N 点所受月球引力大

$F = G \frac{Mm}{r^2}$

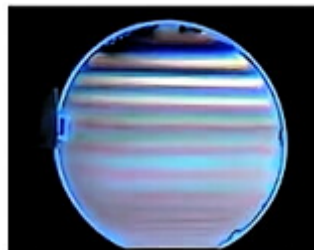
r 越大, F 越大



送分!!!

8. 如图所示, 在重力作用下肥皂膜上出现条纹, 关于该条纹, 下列说法正确的是

- (A) 是干涉现象, 圆环半径越来越大
- (B) 是干涉现象, 圆环半径不变
- (C) 是衍射现象, 圆环半径越来越大
- (D) 是衍射现象, 圆环半径不变



南京一模题

薄膜干涉, 经 $\downarrow$ $d \uparrow$, $\Delta x \uparrow$

答案：

- A 9. 如图所示，由照相机拍摄的两组照片【甲图无法看清车内景物，乙图可以看清车内景物】。关于该现象，下列说法正确的是

- (A) 照相机镜头前加的是偏振片
(B) 照相机镜头前加的是增透膜
(C) 照相机镜头前加的是滤光片
(D) 照相机镜头前加的是增反膜

答案：

- A 10. 关于使用身份证感应识别，刷卡机会向身份证发射电磁

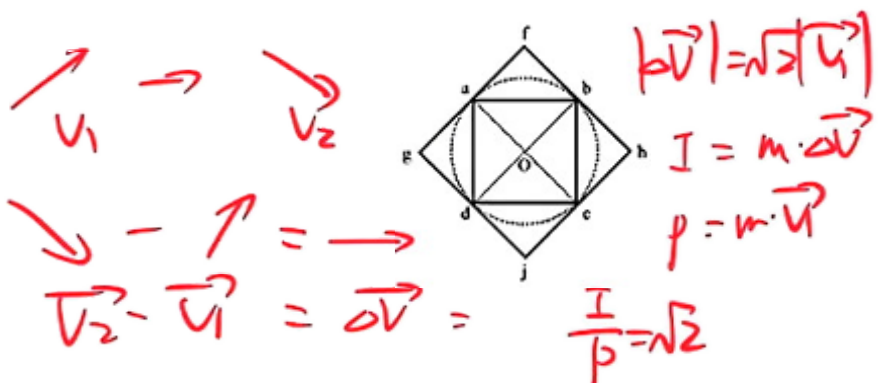
- (A) 身份证放在刷卡机上不动就会产生感应电流
(B) 身份证放在刷卡机上不动不会产生感应电流
(C) 身份证快速靠近刷卡机感应电流会变大
(D) 身份证快速远离刷卡机感应电流会变大

答案：

- A 11. 水平面内一光滑小球沿正方形线框保持速率不变运行，在拐点处其所受冲量和动量的比值是

- (A) $\frac{ab}{fb}$
(B) $\frac{ab}{bd}$
(C) $\frac{ab}{gh}$
(D) $\frac{ab}{hj}$

答案：



二、非选择题：共5题，共56分。其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算时，答案中必须明确写出数值和单位。

12. 用手机记录电容器的充放电过程。

- (1) 如图，电容器电容为 1000 μF 。

【图为标注1000 μF 电容器】

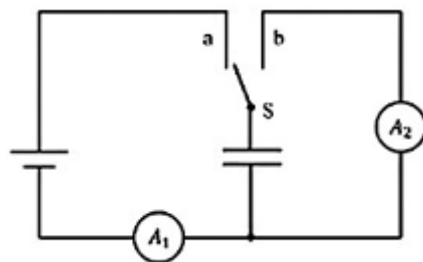
- (2) 下列关于电容器说法正确的是 C

- A. 随着放电的进行，电容会逐渐变小
B. 随着充电的进行，电容会逐渐变小
C. 无论是否充放电，电容不变

- (3) 用手机记录电容器充满电后的放电过程电路图如图所示，下列步骤顺序正确的是 ②①③

- ① S 接 b 至 A_2 为 0

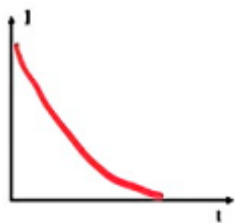
先充后放



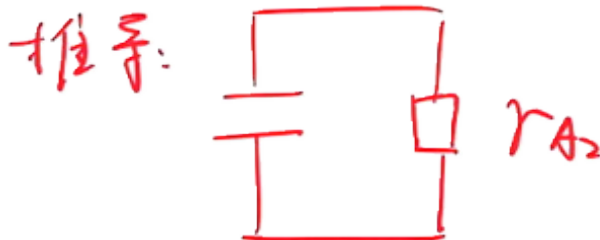
② 打开手机开始拍摄，S 接 a 至 A_1 为 0

③ 关闭手机

(4) 定性描述电容放电过程随时间变化规律



【存疑可能是画图】



$$U = I \cdot R \quad Q = C \cdot U$$

$$Q \downarrow \quad U \downarrow \quad I \downarrow$$

(5) 电磁式电流表中有铝框，上面绕有线圈，请简述这一结构的作用

电磁阻尼

13. 一定质量理想气体经历从 a 状态到 b 状态等温变化，外界压缩气体做功为 W 。已知 a 状态气体体积为 V_0 ，压强为 P_0 ，b 状态气体体积为 V 。

(1) 求过程中气体放出热量 Q

(2) 求 b 状态的气体压强 P

送分

$$\Delta U = Q - W \quad \Delta U = 0$$

$$Q = W$$

$$P_0 V_0 = P V \quad P = \frac{P_0 V_0}{V}$$

14. 汽车经过一拱桥顶部，拱桥半径 $R=20\text{m}$ ，汽车过最高点速度 $v=10\text{m/s}$ ，质量 $m=2 \times 10^3\text{kg}$ ，牵引力 $F=2000\text{N}$ ，阻力 $f=1000\text{N}$

(1) 求汽车在最高点的向心加速度

(2) 求汽车在最高点受到的合力

$$(1) \quad a = \frac{v^2}{R} = 5\text{m/s}^2$$

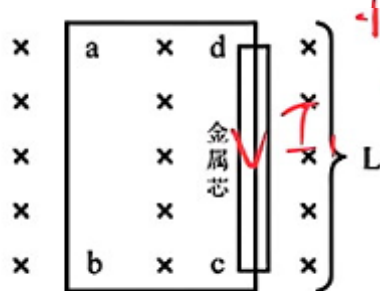
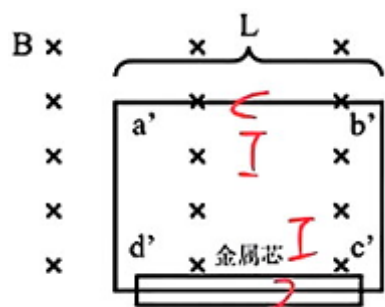
$$(2) \quad F_y = m \frac{v^2}{R} \quad F_x = F - f$$

15. 扫地机器人可利用磁场对通电线圈的安培力

$a' b' c' d'$ 两个线框，其中 $a' b' c' d'$ 为平衡框用于保持悬浮， $abcd$ 为驱动框用于提供向前的动力。

导线通电后形成匀强磁场 B ，每个框都有一条边长为 L 并放置金属芯，金属芯使得该边处磁场

增强为 k 倍。两个线框固定连接，总质量为 m ，运动过程中每个线框受到的阻力大小恒为 f 。



$$F_y = F_{\text{磁}}$$

$$= k B I L - B I L$$

$$I = \frac{m g}{(k-1) B L}$$

(1) 为了使线框整体悬浮，求 $a'b'c'd'$ 框中的电流 I 的大小

(2) 若机器人向右运行速度为 v_1 ，求 ab 边的感应电动势

(3) 若某时刻线框的水平速度为

$$J) \quad F_1 = f \quad \text{反向运动} \quad (F_1 + f) s = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad f = \frac{m v_0^2}{4 s}$$

$$F_{\text{cd}} = k B I \cdot L = \frac{k}{k-1} F = \frac{k}{k-1} f = \frac{k m v_0^2}{4 (k-1) s}$$

$$\bar{v} = \frac{v_0}{2} \quad P = \bar{F}_{cd} \cdot \bar{v} = \frac{k m v_0^2}{8(t+1)s}$$

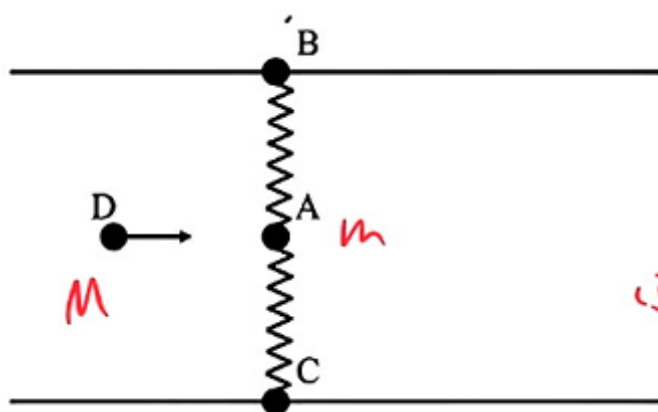
线框在安培力和阻力作用下做匀减速直线运动，经过位移s后停止。求整个减速过程中，动力线框cd边所受安培力的平均功率P

16. 如下图所示，在光滑水平面上固定两个柱形光滑轨道，轨道上面分别约束着只能沿轨道方向运动的两个小球B和C，质量均为m。小球B和C通过弹性限度足够大的弹簧，与两者之间质量为m的小球A连接。此时一个质量为M的小球D，以速度 v_0 与小球A发生对心完全弹性碰撞。假设每段碰撞与约束都不存在除了碰撞外的能量损失。

(1) 求小球D与A碰撞之后小球A的速度

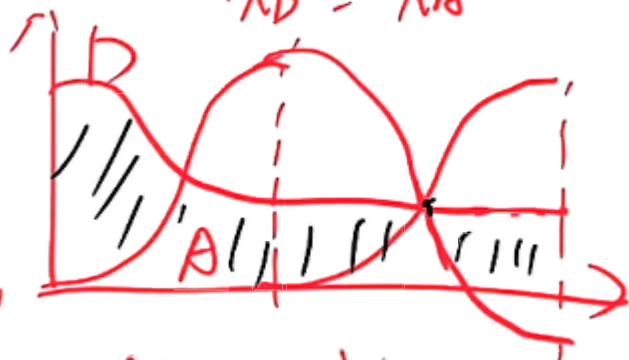
(2) 发生碰撞后，每根弹簧所含有的最大弹性势能

(3) 要使弹簧恢复原长时，小球D与A恰好再次发生碰撞，求小球质量m和大球质量M的质量比



$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} Mv_0 = Mv_D + mv_A \\ \frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_D^2 + \frac{1}{2}mv_A^2 \end{cases} \\ & \Rightarrow v_D = \frac{M-m}{M+m} \cdot v_0 \\ & v_A = \frac{2M}{M+m} \cdot v_0 \end{aligned}$$

(3) 恢复原长时，可看作A与BC的弹性碰撞
 $x_D = x_A$



(2) A, B, C 共速时， $\bar{E}_{pmax}$

$$\begin{aligned} & m v_A = (m_A + m_B + m_C) \cdot v_{共} \\ & \begin{cases} \frac{1}{2} m v_A^2 = \frac{1}{2} (m_A + m_B + m_C) \cdot v_{共}^2 + 2 \bar{E}_{pmax} \end{cases} \\ & \Rightarrow \bar{E}_{pmax} = \frac{6}{11} \frac{M^2 m}{(m+M)} \cdot v_0^2 \end{aligned}$$

$v_{共} = v_D$
 $\frac{M}{m} = \frac{1}{11}$

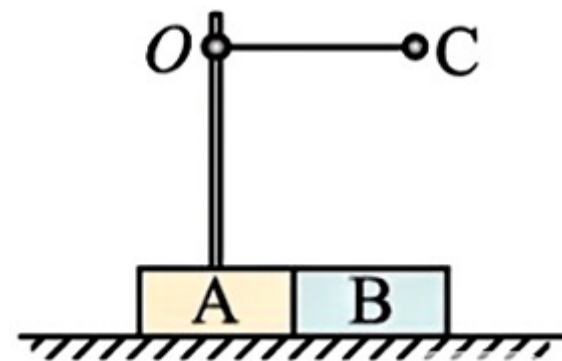
渐入佳境8-2 质量分别为 $m, 2m$ 的木块A 和 B , 并排放置在光滑水平地面上, A 上固定一竖直轻杆, 长为 L 的细线一端系在轻杆上部的O 点, 另一端系质量为 m 的小球C , 现将C 球向右拉起至水平拉直细线, 如图所示, 由静止释放C 球, 则在之后的过程中(球与杆及 A, B 均无接触), 下列说法错误的是 ()

A. 木 块A、 B分离后, B 的速度大小为 $\frac{\sqrt{6g}}{6}$

B. 木 块A 的最大速度为 $\frac{\sqrt{6gL}}{2}$

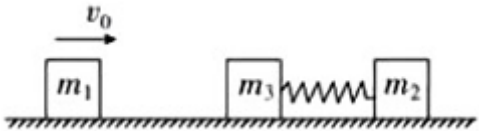
C. C球 在O 点正下方向右运动时, 速度大小为 $\frac{\sqrt{6gL}}{2}$

D. C球 通过O 点正下方后, 上升的最大高度为 $\frac{2}{3}L$



弹簧类模型

未来可期7 如图所示，质量为 $m_2=4\text{ kg}$ 和 $m_3=3\text{ kg}$ 的物体静止放在光滑水平面上，两者之间用轻弹簧拴接。现有质量为 $m_1=1\text{ kg}$ 的物体以速度 $v_0=8\text{ m/s}$ 向右运动， m_1 与 m_3 碰撞(碰撞时间极短)后粘合在一起。试求：



- (1) m_1 和 m_3 碰撞过程中损失的机械能；
- (2) m_2 运动的最大速度 v_m 。